

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Facultad de Ingeniería y Arquitectura · EP Ingeniería de Sistemas

INVESTIGACIÓN V · SESIÓN 02 (MOMENTO 5)

APLICA - AUDITORÍA DE VALIDACIÓN

Ficha de Auditoría de Validación de Solución Tecnológica

Proyecto: Predicción de Riesgo de Desnutrición Crónica Infantil (ENDES 2007-2024)

Curso: Investigación V (Ciclo X – 2026-II)

Docente: Mg. Nemias Saboya Rios

Equipo: A. Guevara, V. Vergara, P. Vallejos

1. FICHA DE AUDITORÍA DE VALIDACIÓN

CRITERIO	EVIDENCIA ENCONTRADA EN EL PROYECTO	PUNTAJE
1. Confiabilidad estadística reportada (Alfa, Kappa u otra)	Validación cruzada en 5 partes (5-Fold CV) con pesos de encuesta. Métricas: AUC-ROC = 0.83, Recall = 76.5%, Precision = 37.1%. Se validó consistencia de datos en el cruce de tablas.	3 / 4 pts
2. Método de validación de resultados declarado	Se probó y comparó 6 modelos (LightGBM, XGBoost, CatBoost, Regresión Logística, Árbol de Decisión y Red Neuronal). Modelo ganador: LightGBM.	3 / 4 pts
3. Confiabilidad de sistema / determinismo	Uso de semilla aleatoria fija (random_state = 42) en el código. El sistema da exactamente el mismo resultado cada vez que se ejecuta.	3 / 3 pts
4. Datos y/o código disponibles públicamente	Código organizado y subido a GitHub público. Los datos vienen de la encuesta oficial pública ENDES del INEI (2007-2024).	3 / 3 pts
5. Entorno y dependencias documentadas	Proyecto empaquetado con Docker (Dockerfile y docker-compose) y archivo pyproject.toml con las versiones exactas de las librerías de Python.	3 / 3 pts
6. Pertinencia validada con usuarios reales	Proyecto enfocado en la necesidad del MINSA para priorizar visitas. Tiene prototipo en Streamlit, pero aún falta probarlo directamente con personal de salud en campo.	1 / 3 pts
PUNTAJE TOTAL LOGRADO:		14 / 20

2. RESUMEN METODOLÓGICO

Confiabilidad (6 / 8 Puntos)

El modelo se evaluó con validación cruzada y pesos demográficos de la ENDES. Da resultados estables y deterministas al usar una semilla fija (seed=42). Queda pendiente calcular intervalos de confianza al 95%.

Replicabilidad (6 / 6 Puntos)

El proyecto es 100% reproducible: el código está en GitHub, los datos son públicos de la ENDES y el entorno está listo para correr con Docker y Makefile.

Pertinencia (2 / 6 Puntos - Brecha Principal)

La solución responde a la necesidad real de triaje para el MINSA y cuenta con prototipo en Streamlit, pero requiere pruebas directas de usabilidad con usuarios finales en campo para completar su validación.

3. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA

Resultado: Puntaje 14 / 20 (Nivel Aceptable). El proyecto cuenta con buena base técnica y de replicabilidad. La principal mejora para el reto autónomo (Momento 6) es ejecutar las pruebas reales con usuarios de salud y optimizar el umbral de decisión para elevar la cobertura (Recall) al 80%.